

NAME
Marco Ferrero P.

PAGES
1/6

SPEAKER/CLASS
P.M

DATE
17-1-2026

Title:

Fundamentos de los grafos

Topic:

Introducción y partes de un grafo.

Keyword	Notes
Grafo	Definición de grafo: Es un diagrama
Vértices	que consta de un conjunto no vacío de vértices
Aristas/Lados	o enodo y conjunto de lados, aristas o ramas
Lados paralelos	que conectan estos enodos .
Lazo	
Valencia de un vértice	Lazo: Es una arista que conecta un vértice consigo mismo.
	Lados paralelos: Dos o más aristas que conectan el mismo par de vértices.
	Valencia: Número de aristas conectadas a un vértice. Un lazo aporta dos a la valencia del vértice.

Questions and Reflections

¿Por qué un lazo añade un valor de 2 a la valencia de su vértice? Porque la arista entra y sale del mismo vértice.

Summary: Los Grafos permiten modelar redes complejas mediante la relación de ~~enodos~~ y líneas. Se estudian componentes básicos como ~~enodos~~ sus conexiones usando el concepto de valencia.

NAME
Marco Tenorio E.

PAGES
26

SPEAKER/CLASS

DATE
17-7-2026

Title:

Clasificación y Estructura de grafos

Topic:

Tipos de Grafos

Keyword	Notes
Grafo Simple	Grafo Simple: Grafo que no tiene ni lazos ni
Grafo Completo	lados paralelos.
Grafo bipartito	
Grafo bipartito completo	Grafo completo: Grafo simple donde cada par
	de vértices está conectado por una arista exacta.
Grafo Conexo	Grafo bipartito: Sus vértices se dividen en dos
	conjuntos disjuntos de tal forma que no
	hay arista entre vértices del mismo
	conjunto.
	Grafo bipartito completo: Cada vértice del
	primer conjunto de tamaño n se conecta
	con todos los vértices del segundo conjunto de
	tamaño m .
	Grafo Conexo: Grafo donde existe al menos un camino que conecta
	cualquier par de vértices.

Questions and Reflections

¿Cómo identificar de forma rápida si un grafo es bipartito? Intentando colorear sus vértices con dos colores distintos que queden adyacentes del mismo color.

Summary: Los grafos se clasifican según su estructura de conexión. Los grafos simples están relacionados, los completos maximizan la conectividad y los bipartitos organizan relaciones entre dos grupos de datos distintos.

NAME
Marcos Ferrero C.

3/6

P.H

14/7/2026

Title:

Matrices en teoría de grafos

Topic:

Representación Matricial

Keyword	Notes
Matriz de adyacencia	Matriz de adyacencia: Matriz cuadrada de tamaño $V \times V$ donde el elemento en la fila i y columna j representa el número de aristas que conectan directamente al vértice i con el vértice j .
Matriz de incidencia	
Vértices	
Aristas	Matriz de incidencia: Matriz tamaño $V \times E$ donde el elemento en la fila i y columna j indica si el vértice i está conectado o incide con la arista j .
	Propiedades: Las matrices de adyacencia de grafos no dirigidos son siempre simétricas con respecto a su diagonal principal.

Questions and Reflections

¿Qué ventajas computacionales tiene que usar matrices de adyacencia sobre listas de adyacencia de programación?

Summary: Para que una computadora pueda interpretar un grafo, este debe traducirse a un formato numérico estructurado. La Matriz de Adyacencia describe conexiones nodo a nodo, mientras que la incidencia detalla la relación nodo a arista.

NAME
Marcos Ferrero L.

PAGES
4/6

SPEAKER/CLASS
P.U

DATE
14/4/2026

Title:

Recorrido en Grafo

Topic:

Camino y Circuito

Keyword

Notes

Camino

Camino: Sucesión de aristas consecutivas que van de un vértice a otro.

Circuito

Camino de Euler

Circuito de Euler

Circuito de Hamilton

Circuito: Un camino que inicia y termina en el mismo vértice.

Camino de Euler: Recorre todas las aristas exactamente una vez. Comienza y termina en vértices con valencia impar.

Circuito de Euler: Recorre todas las aristas exactamente una vez regresando al origen. Existe si el grafo es conexo y todos los vértices tienen valencia par.

Circuito de Hamilton: Recorrido que pasa por cada vértice del grafo exactamente una vez (excepto al inicial).

Questions and Reflections

¿Por qué es más difícil encontrar un circuito de Hamilton que uno de Euler? Euler analiza fácilmente contando valencias; Hamilton requiere probar rutas entre vértices.

Summary:

Se estudian las diferentes formas de viajar a través de las aristas y vértices de un grafo. El análisis de Euler se enfoca en las aristas y el de Hamilton en visitar cada nodo.

NAME: Marco Teodoro C. PAGES: 3/6 SPEAKER/CLASS: P.M. DATE: 17-7-2026

Title:

Isomorfismo y Propiedades

Topic:

Isomorfismo y Grafos Planos

Keyword

Notes

Isomorfismo

Grafo plano

Ecuación euler
($A = L - V + 2$)

Isomorfismo: Dos grafos son isomorfos si tienen una estructura idéntica aunque se dibujan de formas diferentes. Deben tener igual número de vértices, aristas y grado de valencia.

Grafo Plano: Aquel que se dibuja en un plano de dos dimensiones sin que ninguna de sus aristas se cruce entre sí.

Ecuación de euler: Relaciona el número de Regiones (R), aristas o Lados y Vértices de un grafo plano y con ello.

Questions and Reflections

¿Cómo ayuda el teorema planar al diseño de tarjetas (PCB)? Asegura que las pistas de cable no hagan cortocircuito al cruzarse.

Summary: El isomorfismo determina la equivalencia estructural de dos redes. Los grafos planos son aquellos cuyo diagrama no sufre cruces de aristas, gobernado por la fundamental ecuación topológica de euler.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE
Marcos Ferrero E.	616	P.H	17/7/2026
Title:		Topic:	
Coloración y optimización de rutas		Coloración de grafos y aplicaciones	
Keyword	Notes		
Número Cromático	Coloración: Consiste en asignar colores a los		
Polinomio Cromático	Vértices de tal manera que ningún		
Grafos ponderados	par de vértices adyacentes comparten el		
Algoritmo de la	mismo color.		
ruta más corta			
	Número Cromático: Cantidad mínima de colores		
	necesarios para colorear el graf.		
	Teorema de los Cuatro Colores: Cualquier graf		
	plano se puede colorear utilizando a lo		
	sumo 4 colores.		
	Grafos ponderados: Grafos cuyos aristas tienen asignado		
	un valor numérico.		
	Aplicaciones: Búsqueda de la ruta más corta y		
	reconocimiento de patrones.		
Questions and Reflections			
¿Cómo se aplica la coloración de grafos en la asignación			
automática de horarios de exámenes escolares? Los vértices son			
materias y una arista une materias compartidas por alumnos; el núme-			
ro cromático da el mínimo de bloques horarios sin conflictos.			
Summary: La coloración resuelve problemas de distribución y			
asignación de recursos sin conflictos. Al agregar peso a los aristas,			
los grafos se convierten en la herramienta perfecta para resolver			
problemas de optimización espacial y de distancias.			



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Marco L.
Course / Subject P. II
Speaker / Class _____
Date & Time 17-7-26

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Árbol
- Ciclo Cíclico
- Nodo raíz
- Hojas
- Altura (Peso)
- Descendientes
- Antecesor
- Vertices internos

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Concepto básico de árbol
Topic: 8.1 Introducción y 8.2 Propiedades

Definición de árbol

Es un grafo conexo que no contiene ciclos ni lados paralelos.

Nodo raíz:

El nodo con la jerarquía más alta (nivel 0).

Hojas:

Vertices terminales situados en los extremos que no poseen descendientes.

Vertices internos: nodos que no son hojas.

Altura o peso: El número correspondiente al nivel más bajo del árbol.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué un árbol de altura 3, etiqueta su raíz, nodos internos y hojas, señalando los niveles de cada uno.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los árboles son un subconjunto especial de los grafos caracterizados por su jerarquía ordenada y ausencia de ciclos.

Carlos Richarcho Viñue



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Todo árbol es un grafo acíclico y conexo, lo que garantiza caminos únicos entre cualquier par de nodos.

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 4



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Marcos T.
Course / Subject P.H.
Speaker / Class _____
Date & Time 14-7-26

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Árbol binario
- Árbol m-ario
- Árbol balanceado
- Árbol desbalanceado
- Bosque



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Clasificación de Árboles y bosques
Topic: 2.3 tipos de Árboles y 8.4 bosques

Árbol binario: Donde cada nodo interno tiene como máximo dos hijos (R y L).

Árbol m-ario:

Cada nodo interno tiene a lo sumo m hijos (por ejemplo, ternarios o cuaternarios).

Árbol Balanceado:

Aquel donde la diferencia de altura de las ramas izquierda y derecha de cualquier nodo no difiere en más de uno.

Bosque: un conjunto de árboles disjuntos (un grafo sin ciclos que no necesariamente es conexo).

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cómo se convierte un bosque en un único árbol?



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los árboles se estructuran principalmente por su capacidad de ramificación y balance.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El balanceo de un árbol es la clave técnica detrás de la optimización del tiempo de búsqueda computacional.

Carlos Richarcho Vinque

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 4



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Marcelo Ferraro E.
Course / Subject PA II
Speaker / Class _____
Date & Time 17-7-2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Arbol generador
- Búsqueda a lo ancho (BFS)
- Búsqueda en profundidad (DFS)
-
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ tomar un graf
- ☐ conexo sencillo
- ☐ de 6 nodes y edges
- ☐ dos árboles generadores
- ☐ usando ambos métodos BFS y DFS.

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Generación y Exploración de Árboles
Topic: tema 8.5 y 8.6 Árboles con peso y generación

Arbol generador: Un subgraf que conecta todos los vertices de un graf conexo sin crear ciclos.

Búsqueda a lo ancho (BFS): Explora el graf nivel por nivel desde la raíz, visitando todos los nodes hermanos antes de pasar a los descendientes.

Búsqueda en profundidad (DFS): Explora por ramas completas hacia abajo (de izquierda a derecha) hasta a la hoja antes de regresar (Backtracking).

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué estructuras de datos auxiliares se requieren para implementar estos algoritmos en programación? (BFS utiliza una estructura de cola - FIFO; DFS utiliza una pila - LIFO).



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Un Arbol generador mantiene un solo camino entre nodes, evitando redundancia.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

BFS y DFS son pilares conceptuales para manejar estructuras de datos y resolver laberintos o grafos de decisiones.

Carlos Richarcho Viague

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 3 of 4



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Carlos Tenorio
Course / Subject P. M
Speaker / Class _____
Date & Time 14-7-2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Preorden
- Inorden
- Postorden
- Arbol de Búsqueda
- Binaria (ABB)
- Árboles B.
- Árboles AVL

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Recorrido y expresiones
Topic: B.7, B.8 y B.9

Recorrido: métodos para visitar cada nodo.
Preorden, Inorden y Postorden. El
Postorden es clave para la notación
polaca inversa.

Arbol de Búsqueda Binaria (ABB): Estructura
ordenada donde el subárbol izquierdo
contiene valores menores a la raíz y el
derecho, mayores.

Árboles Especializados: Los árboles AVL son
Auto-balanceados para mantener eficiencia
en altura; los Árboles B son estructuras
multinivel diseñadas para optimizar el acceso
a memoria se encuentran agrupando registros
en bloques.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué los motores de base de datos prefieren Árboles
B? porque minimizan los accesos a disco frente al cargar bloques
completos de datos en cada nodo.



What
questions do
I have?



What is
unclear or
confusing?



What ideas
connect?



How can I
apply this?



What assumptions
should I
challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La gestión de Árboles se divide en
el recorrido para visitar los nodos.
La búsqueda utiliza mediante ordenación
los nodos y estructuras balanceadas.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La combinación de recorridos lógicos
y estructuras de almacenamiento auto-
balanceadas permite que la información
sea accesible casi instantáneamente.

Carlos Ricardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 4 of 4



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT